CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 10
Origine, importance et gestion des roches sédimentaires

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Exercice 1 (02,5 points)

Dans l'ordre : **érosion, transport, sédimentation, sédiments, roches sédimentaires.** [5 × 0,5 pt]

Exercice 2 (02,5 points)

1-a-v ; 2-b-w ; 3-c-x ; 4-d-y ; 5-e-z. [5 × 0,5 pt]

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 (07 points)

1) À 100 cm/s, le grain de sable de 0,5 mm est **arraché (érodé) puis transporté**, car il suffit d'environ 20 cm/s pour l'éroder. Le galet de 50 mm n'est **pas déplacé** : il faudrait près de 300 cm/s pour l'arracher, et à 100 cm/s on est dans le domaine de la sédimentation pour cette taille. [1,5 pt]
2) À 1 cm/s, les **graviers et les sables** se déposent ; les particules très fines, **limons et argiles**, restent en suspension et ne se déposent que dans une eau presque immobile. [1,5 pt]
3) En amont, le courant est rapide : seuls les éléments lourds (galets) peuvent s'y déposer, les fins sont emportés. Vers l'embouchure, le courant ralentit fortement : les particules les plus fines, comme l'argile, peuvent enfin se déposer. Les sédiments sont donc **triés selon leur taille** le long du cours d'eau. [2 pts]
4) L'**enfouissement** des sédiments sous d'autres couches, leur **tassement (compaction)** qui chasse l'eau, puis leur **cimentation** par des substances qui soudent les grains : c'est la **diagenèse**. [2 pts]

Exercice 2 (07 points)

1) Les **phosphates**, le **calcaire**, l'**attapulgite**, les **sables lourds**, le **sel**. [5 × 0,25 pt]
2) Fabrication du **ciment** (calcaire), fabrication d'**engrais** (phosphates), alimentation et conservation (sel), construction (sable). (Deux au choix.) [1 pt]
3) Elle **crée des emplois** et **rapporte des devises**. [1 pt]
4) Les poussières des cimenteries provoquent des **maladies respiratoires** ; les carrières **détruisent des terres agricoles** ; l'extraction de sable sur les plages favorise l'**avancée de la mer** (érosion côtière). [1,5 pt]
5) Elles se forment en des millions d'années (érosion, transport, dépôt, diagenèse) : une fois exploitées, elles ne se reconstituent pas à l'échelle d'une vie humaine. [1 pt]
6) Reboucher et **reboiser les anciennes carrières** ; **filtrer les fumées** des usines ; **interdire le prélèvement de sable marin** ; sensibiliser les populations. (Trois au choix.) [1,25 pt]

Présentation et qualité de l'expression : 01 point